Técnicas de Relevamiento

Fecha de revisión:

Ing. María Alejandra Boggio - Ing. Sofía Pérez

Aprender a escuchar…

“Buena parte del éxito que usted obtenga como analista de sistemas depende de su capacidad para escuchar, para poner atención en lo que le dicen los usuarios, aun si ellos no expresan sus ideas con muchas palabras. Si no se obtienen requerimientos entonces es imposible satisfacerlos durante el diseño. Escuchar es una habilidad que debe desarrollarse ”

James A. Senn

Técnicas

- Entrevistas
- Cuestionarios
- Revisión de los registros
- Observación
- Prototipos

Entrevistas

- Es un instrumento muy utilizado para relevar información cualitativa (opiniones, descripción de problemas, visión personal de una situación) de las personas.
- Esta información se obtiene a través del diálogo, recordar que no es un interrogatorio.
- Una entrevista tiene un objetivo, y es por ello que usa las preguntas para guiar la conversación.

Ventajas

- Utilizar este instrumento con personas que no disponen de tiempo para responder un cuestionario largo, o que tienen dificultades para expresarse en forma escrita.
- Es muy útil para relevar muchos detalles acerca de un tema.

Entrevistas

Actividades a realizar:

- Investigar quien es y que lugar ocupa esa persona, estudiar vocabulario propio del dominio.
- Definir el objetivo de la entrevista. Se recomienda una entrevista de una hora.
- De acuerdo al objetivo, definir las preguntas que se incluirán y como van a estar ordenadas. Evitar las preguntas dobles, preguntas que induzcan la respuesta.
- Coordinar día y hora con el entrevistado, y acomodarse a su disponibilidad.
- Buscar un lugar tranquilo, iluminado, cómodo.
- Respetuoso, escuchar y evitar el uso del vocabulario de nuestra área de conocimiento.

Entrevistas

Tipos de preguntas

- **Preguntas abiertas:** permiten al entrevistado ser mas espontaneo, utilizar su vocabulario propio para expresarse y dar más detalles en su respuesta, hace que se sienta más cómodo. Pero es importante no perder de vista el objetivo de la entrevista para no desviar la conversación.
- **Preguntas cerradas:** permiten al entrevistado responder seleccionando entre valores posibles. Estas preguntas hacen que se ahorre tiempo, tanto en hacerlas como en analizar sus respuestas. Por otro lado es fácil de que no se desvié del objetivo, pero se obtienen pocos detalles acerca del tema.

Entrevistas

Estructura de las preguntas (cómo ordenarlas)

- **Forma de pirámide:** se colocan primero las preguntas cerradas y luego las preguntas abiertas. Es una organización inductiva.
- **Forma de embudo:** se colocan primero las preguntas abiertas y luego las preguntas cerradas. Es una organización deductiva.
- **Forma de rombo:** es la más utilizada, pero lleva más tiempo, la misma combina las dos anteriores. Comienza con las preguntas cerradas y específicas, luego las generales y abiertas y finaliza con preguntas cerradas.

Cuestionarios

Es un instrumento que permite relevar información cualitativa de un gran número de personas de manera escrita. Se utilizan preguntas abiertas y cerradas, pero en su mayoría son preguntas cerradas, ya que es más fácil realizarla a muchas personas y de analizar sus datos.

Ventajas

- Pueden ser anónimas, esto permiten que las personas se sientan libres de responder.
- Permite obtener información de un gran número de personas en poco tiempo.
- Permite obtener información de personas que están muy dispersas físicamente. Hoy pueden ser enviadas por mail o red social.

Cuestionarios

Actividades a realizar:

- Investigar y caracterizar la muestra, es decir quienes realizarán la encuesta, estudiar vocabulario propio del dominio.
- Definir el objetivo del cuestionario.
- De acuerdo al objetivo, definir las preguntas que se incluirán y cómo van a estar ordenadas. Evitar las preguntas dobles, preguntas que induzcan la respuesta.

Cuestionarios

Actividades a realizar:

- La mayoría de las preguntas son cerradas, la cual es importante construir una escala apropiada que puede ser escalas ordinales, de intervalo o de relación. Es importante considerar un número adecuado de valores posibles, ya que se puede caer en el error de que el encuestado sea demasiado “blando” y califique todo como bueno, o que tienda a las calificaciones medias.
- También se da la posibilidad de una pregunta abierta, para dar un espacio donde el encuestado puede explayarse, aclarar algo o agregar algo que considere importante.

Cuestionarios

Formato y estructura

- Especificar cómo deben marcarse las respuestas. Por ejemplo, “marcar con una x las que corresponden”
- Redactar de forma clara las preguntas.
- En las preguntas abiertas, dar espacio suficiente para contestar.
- Agrupar las preguntas con contenidos similares.
- Colocar primero las preguntas importantes.
- Colocar al final las preguntas con temas controvertidos.

Revisión de documentos escritos

Esta es no es una actividad rutinaria, ya que cada dominio cuenta con distintos documentos escritos (no estandarizados) que pueden tener una información muy valiosa si está completa, actualizada, etc.

Se incluyen como documentos escritos: manuales de políticas, reglamentos, procedimientos estándares de operación, manuales de usuarios, descripción de trabajos, formularios, etc.

Cuando estos documentos están desactualizados o son ignorados, esta información puede encontrarse en memos, órdenes verbales, mails, etc.

Documentos escritos: Formularios

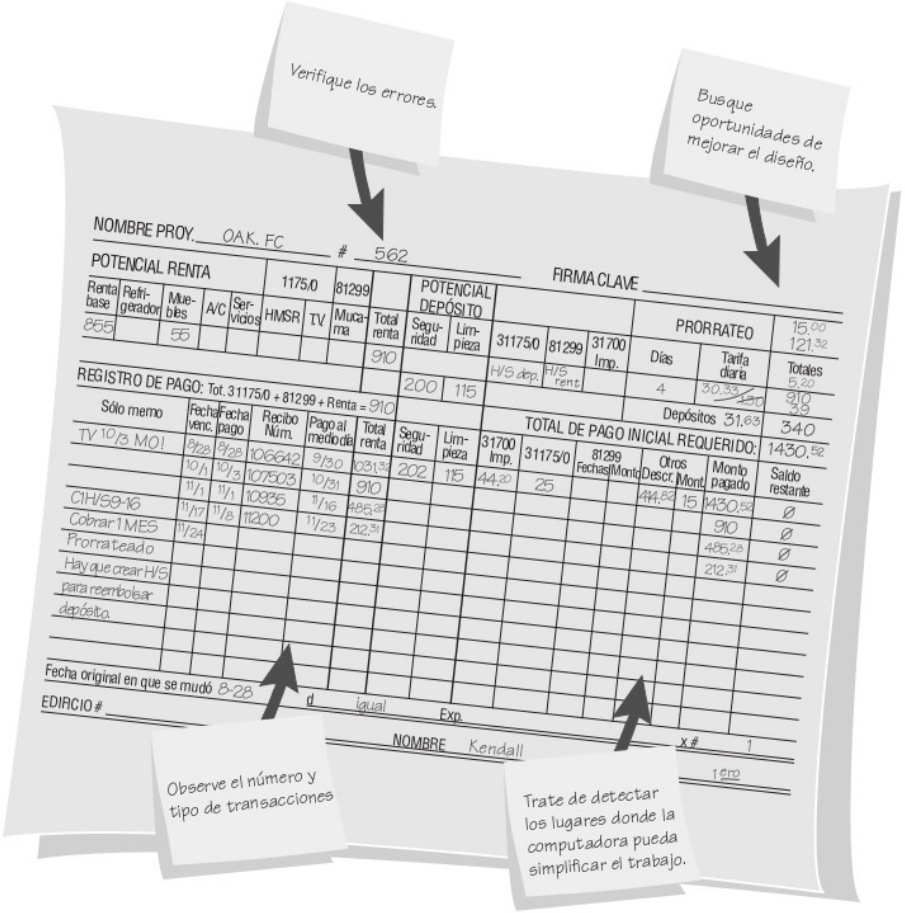
Los formularios permiten “transportar” los datos de un lugar a otro, y se encuentran en una variedad de formatos y tamaños.

Es importante analizarlos, ya que permiten comprender mejor cómo funciona el negocio. Lo conveniente es obtener un formulario vacío y otro lleno, y hacerse las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el objetivo o propósito de este formulario?
- ¿Quién lo completa?
- ¿Dónde se origina? Y hacia ¿Dónde va?
- ¿Quién usa la información que está en el formulario?

FIGURA 5.4

Un registro de pago que se llenó a mano.



Análisis y Diseño de Sistemas de Kendall 8va ed

Observación

Esta técnica permite obtener información estando en el lugar y con las personas donde transcurren las operaciones del dominio a estudiar.

Se obtiene información que de otro modo, no se podría obtenerse.

Se pueden realizar observaciones en cuanto:

- a los diferentes roles de las personas involucradas,
- al manejo de los documentos escritos
- al flujo de la comunicación verbal
- al entorno del espacio físico

Toda esta información debe ser registrada de manera escrita o con grabadores (de audio o video)

Análisis de guión Empresa: Solid Steel Shelving Escenario: Aseguramiento de calidad
Analista: L. Bracket Fecha: 1/3/2010

Encargado de tomar decisiones (actor)	Actividad relacionada con la información (guión)
Gerente de aseguramiento de calidad	Pide al supervisor de piso de la tienda el informe diario de producción
Supervisor de piso de la tienda	Imprime el informe diario de producción computarizado
	Habla sobre los problemas recurrentes en las tiradas de producción con el gerente de aseguramiento de calidad (QA)
Gerente de aseguramiento de calidad	Lee el informe de producción
	Compara el informe actual con los demás informes de la misma semana
	Introduce los datos de la tirada de producción diaria en el modelo de QA en la computadora
	Observa los resultados en pantalla del modelo de QA
	Llama a los proveedores de acero para hablar sobre las desviaciones de los estándares de calidad
Supervisor de piso de la tienda	Asiste a la reunión sobre las nuevas especificaciones de calidad con el gerente de aseguramiento de calidad y el vicepresidente de producción
Gerente de aseguramiento de calidad	Hace un borrador de la carta para informar a los proveedores sobre las nuevas especificaciones de calidad acordadas en la reunión
	Envía el borrador al vicepresidente vía correo electrónico
Vicepresidente de producción	Lee el borrador de la carta
	Devuelve las correcciones y comentarios vía correo electrónico
Gerente de aseguramiento de calidad	Lee la carta corregida en el correo electrónico
	Vuelve a escribir la carta para reflejar los cambios

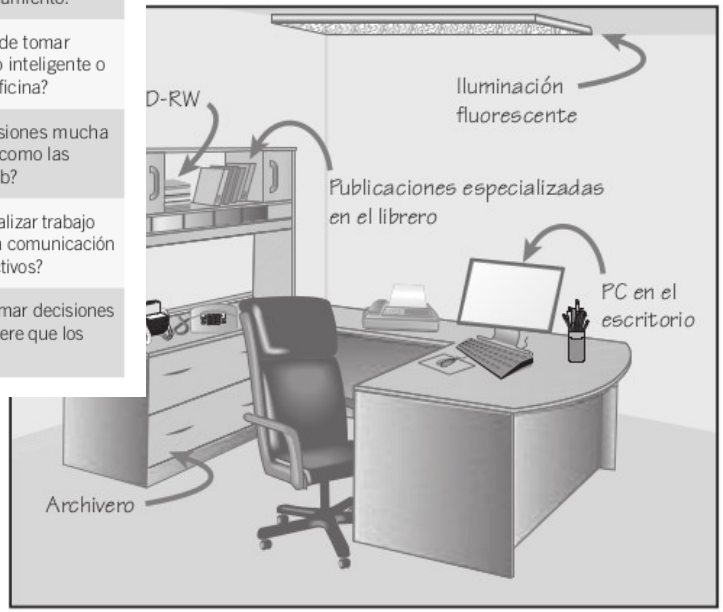
FIGURA 5.7
Una página de muestra del guión del analista, en la que se describe el proceso de toma de decisiones.

Análisis y Diseño de Sistemas de Kendall 8va ed

FIGURA 5.8

Siete elementos concretos observables de STROBE y ejemplos de preguntas que tal vez un analista quiera hacer.

Elemento observable	Preguntas que un analista podría investigar
Ubicación de la oficina	¿Quién tiene la oficina de la esquina? ¿Están dispersos en pisos separados los encargados de tomar decisiones?
Colocación del escritorio	¿Acaso la colocación del escritorio fomenta la comunicación? ¿Demuestra poder?
Equipo estacionario	¿Prefiere el encargado de tomar decisiones recopilar y almacenar la información en forma personal? ¿Es grande o pequeña el área de almacenamiento?
Accesorios	¿Hay evidencia de que el encargado de tomar decisiones utiliza una PC, un teléfono inteligente o una computadora tipo tableta en la oficina?
Fuentes externas de información	¿Obtiene el encargado de tomar decisiones mucha información de las fuentes externas, como las publicaciones especializadas o la Web?
Iluminación y colores de la oficina	¿Está preparada la iluminación para realizar trabajo detallado o es más apropiada para una comunicación casual? ¿Son los colores cálidos y atractivos?
Ropa que utilizan los encargados de tomar decisiones	¿Muestra autoridad el encargado de tomar decisiones al usar trajes conservadores? ¿Se requiere que los empleados usen uniformes?



Análisis y Diseño de Sistemas de Kendall 8va ed

Prototipos

Esta técnica se utiliza cuando los clientes y los usuarios finales del software encuentran muy difícil expresar los requerimientos reales o imaginarse cómo afectará o modificará la actividad diaria, o que estos requerimientos sean muy complejos. Generalmente lo que ocurre es que el cliente define un conjunto de objetivos generales para el software.

Un **prototipo** es una versión inicial de un sistema de software que se utiliza para demostrar los conceptos, probar las opciones de diseño y comprender mejor el problema y su solución.

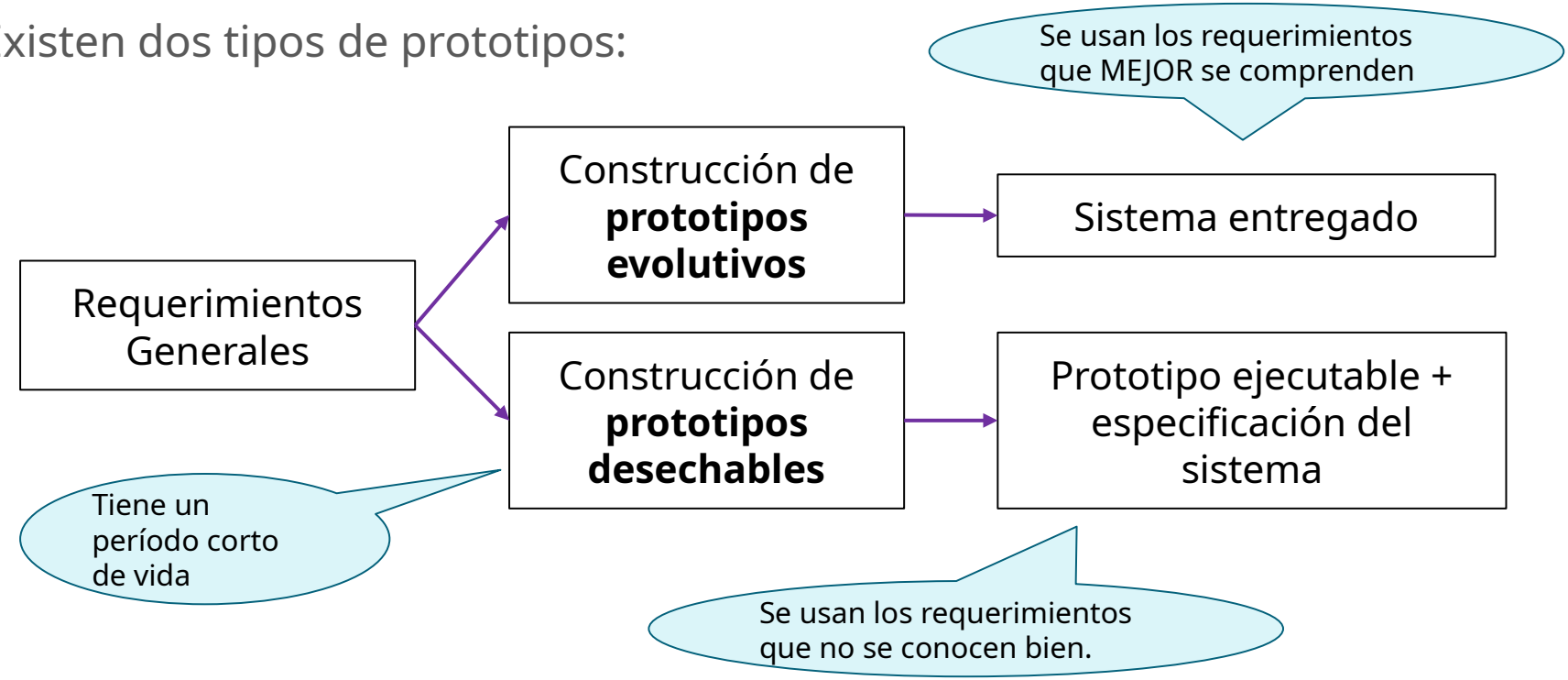
Prototipos

Un prototipo de software apoya dos actividades del proceso de ingeniería de requerimientos:

- Obtención de requerimientos: los usuarios experimentan como el sistema ayudará su trabajo.
- Validación de requerimientos: el prototipo puede revelar errores u omisiones en los requerimientos propuestos.

Prototipos

Existen dos tipos de prototipos:



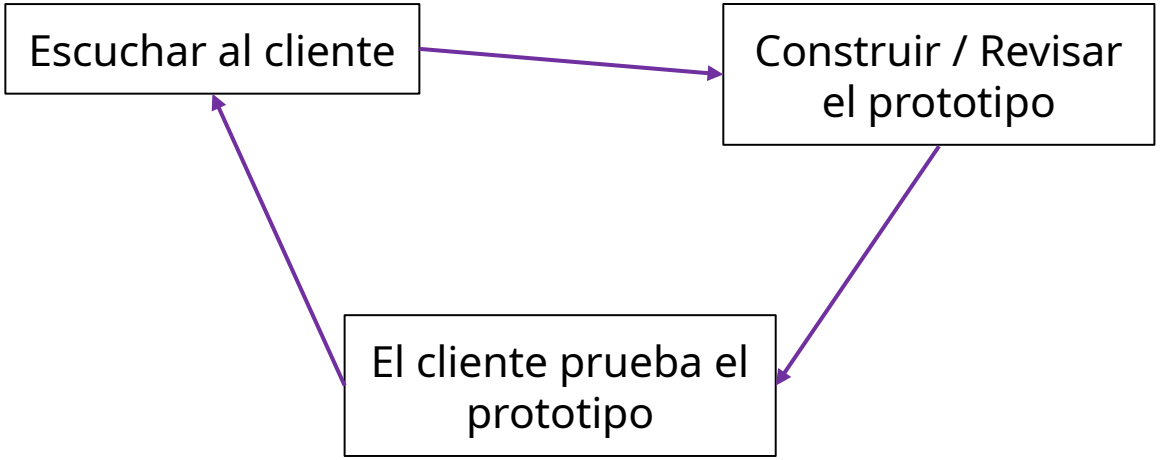
Prototipos

Desarrollo de prototipo

1. Establecer objetivos del prototipo
2. Definir funcionalidad del prototipo
3. Desarrollar prototipo
4. Evaluar prototipo

Lo que buscamos es que el prototipo sirva para identificar los requisitos.

Prototipos


Escuchar al cliente
Construir / Revisar el prototipo
El cliente prueba el prototipo

Prototipos

Ventajas:

- Tanto el cliente como el desarrollador dan cuenta de los avances, ya que se crea con rapidez y es una aplicación que funciona.
- Permite modificaciones en etapas tempranas del desarrollo. El éxito dependerá de que tan pronto se le entregue el prototipo al usuario y este haga la validación del prototipo.
- Permite flexibilidad y adaptabilidad de los requerimientos.
- Las modificaciones en etapas tempranas del desarrollo son menos costosas que en etapas tardías.

Prototipos

Desventajas:

- Administración difícil del prototipo, es decir no perder de vista el propósito, ya que el mismo no es un proyecto dentro del ciclo de desarrollo de sistema.
- Adoptarlo como el sistema final.
- Al inicio el cliente y el desarrollador tienen poca comunicación.
- Surgen cambios imprevistos que retrasan el progreso del prototipo.

Aprender a escuchar…

“ …dar la consideración apropiada para desarrollar entrevistas, formular cuestionarios y conducir el estudio es un trabajo, un trabajo desafiante. No hay duda

Por otro lado, obtener información ofrece al analista la oportunidad de ir mas allá del escenario de una organización ‘aprender la historia interna’, es descubrir como trabajan las cosas en la realidad en una nueva área de la información.”

James A. Senn

Lectura

- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas. Pearson educación. Ed. 8
  - Cap 4: Recopilación de información: métodos interactivos
  - Cap 5: Recopilación de información: métodos discretos
  - Cap 6: Modelado ágil y prototipos